

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI (UAC)

École Nationale d'Économie Appliquée et de Management (ENEAM)

Filière : Informatique de gestion 2/A

**THÈME : Conception et développement d'une plateforme web
interne « TechCommand Center Portal » : documentation, règles
d'assignation des tickets et retours de la Technology Command
Center.**

Réalisé par :

Ahouangan Stéphanie S. et Degui Ségolène C.M

Maître de stage :

M. Marcel Kassavi

Année académique : 2025-2026

Table des matières

Dédicaces	3
Remerciements	4
Liste des figures	5
Liste des sigles et abréviations	6
Résumé	7
Abstract	8
Introduction	9
1 Présentation de la structure d'accueil	10
1.1 Présentation générale de MTN Bénin	10
1.2 Localisation géographique	10
1.3 Historique	10
1.3.1 Le groupe MTN	10
1.3.2 MTN Bénin	10
1.4 Valeurs de l'entreprise	11
1.5 Organisation du département Technology	11
1.6 Focus sur la section Enterprise Service Management	11
1.7 Apports du stage sur le plan professionnel	11
1.8 Difficultés rencontrées	11
2 Projet de programmation	12
2.1 Présentation du projet de programmation	12
2.2 Présentation de la solution	12
2.3 Analyse et modélisation	12
2.3.1 Choix techniques	12
2.3.2 Étude de l'existant	12
2.3.3 Insuffisances	13

2.3.4	Modélisation	13
2.4	Outils utilisés	13
3	Résultats obtenus	15
3.1	Présentation de quelques interfaces de l'application	16
3.1.1	Page de bienvenue	16
3.1.2	Page de connexion	16
3.1.3	Espace utilisateurs de l'administrateur	16
3.1.4	Formulaire d'ajout d'outil de monitoring	16
3.1.5	Dark mode	16
3.2	Système de gestion de base de données	16
3.3	Protocole de sécurité	16
3.4	Architecture logicielle de l'application	17
3.5	Fonctionnalités principales de TechCommand	17
	Conclusion et perspectives	18
	Références bibliographiques	19
	Annexes	20

Dédicaces

Ahouangan Stéphanie

À ma très chère mère, Nobime Elise, dont l'amour, les sacrifices, les encouragements et les prières ont toujours été une source de force et de motivation tout au long de mon parcours. Sa confiance en mes capacités et son soutien indéfectible m'ont permis de surmonter les difficultés et de poursuivre mes objectifs avec détermination.

Degui Ségolène

À mes très chers parents, Degui Louis et Kohounde Joséphine, pour leur amour, leurs nombreux sacrifices, leurs précieux conseils et leur soutien constant tout au long de mon parcours académique. À toute personne ayant participé de près ou de loin à mon éducation, leur confiance et leurs encouragements constituent le fondement de ma persévérance et de ma réussite.

Remerciements

Au terme de ce travail, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de notre stage et à l'élaboration de ce mémoire. Nous adressons nos sincères remerciements à notre maître de stage, M. Marcel Kassavi, pour son accueil, sa disponibilité et ses précieux conseils. Nous exprimons également notre reconnaissance à nos superviseurs, M. Hospice Solevo, M. Sarmoye Amitoure et M. Dominique, pour leur suivi, leurs orientations et leurs observations pertinentes. Nous remercions également l'ensemble du personnel de la structure d'accueil, ainsi que les membres de l'administration de l'ENEAM.

Liste des figures

- Figure 1 : Organigramme de MTN Bénin
- Figure 2 : Diagramme des cas d'utilisation
- Figure 3 : Diagramme de classes
- Figure 4 : Diagramme d'objets
- Figure 5 : Diagramme de séquences du cas d'utilisation rechercher un mot-clé
- Figure 6 : Diagramme de séquences du cas d'utilisation soumettre un feedback
- Figure 7 : Page de bienvenue
- Figure 8 : Page de connexion
- Figure 9 : Page Espace utilisateurs de l'administrateur
- Figure 10 : Formulaire d'ajout d'outil de monitoring
- Figure 11 : Page de dark mode

Liste des sigles et abréviations

- API : Application Programming Interface
- CSS : Cascading Style Sheets
- HTML : HyperText Markup Language
- HTTP : HyperText Transfer Protocol
- IA : Intelligence Artificielle
- IDE : Integrated Development Environment
- JSON : JavaScript Object Notation
- MTN : Mobile Telephone Network
- PHP : Hypertext Preprocessor
- SQL : Structured Query Language
- UML : Unified Modeling Language
- URL : Uniform Resource Locator
- ENEAM : École Nationale d'Économie Appliquée et de Management

Résumé

Ce rapport présente le déroulement de notre stage académique effectué au sein du département IT de MTN Bénin, ainsi que le projet de programmation qui nous a été confié dans ce cadre. Face à la dispersion des outils de supervision utilisés par l'équipe monitoring et à l'absence d'un espace centralisé de partage de connaissances entre les shifts, il a été décidé de concevoir et développer OpsHub, une application web interne construite avec le framework Django et une base de données PostgreSQL. Cette application regroupe un catalogue des outils de supervision et des services surveillés, un espace de consultation des mots-clés d'assignation des tickets, ainsi qu'un module permettant aux membres de l'équipe de soumettre des feedbacks, plaintes et recommandations liés à leurs shifts.

Abstract

This report presents the internship carried out within the IT department of MTN Benin, as well as the programming project assigned during this period. Faced with the dispersion of monitoring tools used by the supervision team and the lack of a centralized space for knowledge sharing between shifts, we designed and developed OpsHub, an internal web application built with the Django framework and a PostgreSQL database. This application brings together a catalog of monitoring tools and the services they cover, a consultation space for ticket assignment keywords, as well as a module allowing team members to submit feedback, complaints, and recommendations related to their shifts.

Introduction

Dans le cadre de notre formation en Informatique de Gestion à l'École Nationale d'Économie Appliquée et de Management (ENEAM), nous avons eu l'opportunité d'effectuer un stage académique au sein de MTN Bénin, plus précisément dans le département IT, sur une période de deux mois du 6 juillet au 6 août 2026. Ce stage nous a permis de découvrir le fonctionnement interne d'une entreprise de télécommunications de grande envergure, et plus particulièrement les enjeux liés à la supervision technique et à la gestion des équipes opérant en shifts continus.

Problématique et objectifs

Au sein de l'équipe de supervision (monitoring) de MTN Bénin, plusieurs difficultés récurrentes ont été observées : la dispersion des outils de supervision sans espace centralisé permettant de savoir rapidement quel outil surveille quel service ; l'absence de documentation formalisée pour l'assignation des tickets ; et enfin, l'absence d'un espace dédié permettant aux membres de l'équipe de partager, de façon simple et structurée, les difficultés rencontrées durant leur service ainsi que leurs recommandations.

C'est dans ce contexte que le projet de programmation qui nous a été confié a pris forme. L'objectif principal était de concevoir et développer une application web interne, nommée OpsHub, destinée à répondre à ces trois besoins à travers trois modules complémentaires : un catalogue de documentation Monitoring, une documentation d'assignation des tickets et un espace de commentaires et recommandations.

Chapitre 1

Présentation de la structure d'accueil

1.1 Présentation générale de MTN Bénin

MTN Bénin est la filiale béninoise du groupe sud-africain MTN, l'un des plus grands opérateurs de réseau mobile d'Afrique. Présente au Bénin depuis la fin des années 1990, l'entreprise s'est imposée comme le leader du secteur des télécommunications dans le pays, offrant des services de téléphonie mobile, d'accès à Internet, de services numériques et de transfert d'argent mobile (MoMo).

1.2 Localisation géographique

Le siège social de MTN Bénin est situé à Cotonou, la capitale économique du pays, sur le Boulevard de la Marina. La raison sociale est MTN Bénin, Société anonyme, avec un siège social situé au 360 Rue, Boulevard de la Marina, Cotonou. Le site web est www.mtn.bj.

1.3 Historique

1.3.1 Le groupe MTN

Le groupe MTN a été fondé en 1994 en Afrique du Sud, sous le nom initial de M-Cell. Il a connu une croissance rapide et une expansion internationale à partir de 1997, s'implantant dans de nombreux pays d'Afrique et du Moyen-Orient.

1.3.2 MTN Bénin

Au Bénin, l'aventure débute en 1999 avec la création de l'opérateur sous le nom de BéninCell. L'entreprise opère ensuite sous la marque Areeba, avant d'adopter la marque mondiale MTN à partir de 2005, à la suite de son intégration au groupe MTN.

1.4 Valeurs de l'entreprise

L'action de MTN s'appuie sur un socle de valeurs partagées : agir avec intégrité, collaborer avec agilité, servir avec respect, agir avec inclusion et diriger avec soin.

1.5 Organisation du département Technology

Les activités techniques de MTN Bénin sont pilotées par la division Technology, placée sous la responsabilité de la CTIO. Cette division est organisée en plusieurs sections complémentaires, dont IT Operations, Enterprise Services Management, CPG, Architecture & Engineering, Information Technology et Network Technologies.

1.6 Focus sur la section Enterprise Service Management

La section Enterprise Services Management occupe une position centrale au sein de la division Technology. Elle coordonne les processus qui garantissent la continuité et la fiabilité des opérations, notamment la gestion des incidents et des problèmes, la gestion des tickets et des requêtes, la gestion des changements et le pilotage de la qualité de service.

1.7 Apports du stage sur le plan professionnel

Ce stage nous a permis d'acquérir une expérience professionnelle concrète au sein d'un service IT d'une grande entreprise. Sur le plan technique, nous avons développé une réelle autonomie dans l'apprentissage de nouvelles technologies, en l'occurrence Django et Python. Le travail en binôme ainsi que l'utilisation de Git et GitHub nous ont également permis de développer des compétences en collaboration et en gestion de projet.

1.8 Difficultés rencontrées

La principale difficulté rencontrée durant ce stage a été la découverte du framework Django, que nous ne connaissions pas avant le début du stage. Une autre difficulté a résidé dans les multiples réorientations du projet, qui ont retardé le démarrage effectif du développement. Enfin, le travail collaboratif à distance via Git a constitué une source de difficulté au départ, en particulier la gestion des conflits.

Chapitre 2

Projet de programmation

2.1 Présentation du projet de programmation

Dans le cadre de notre stage au sein du département IT de MTN Bénin, il nous a été confié la conception et la réalisation d'une application interne destinée à l'équipe de supervision (monitoring). Ce projet, baptisé OpsHub, vise à centraliser la documentation liée au monitoring, un besoin exprimé par notre encadrant après plusieurs réorientations successives du sujet initial de stage.

2.2 Présentation de la solution

OpsHub est une application web interne organisée autour de trois modules fonctionnels complémentaires. Le premier module est un catalogue des outils de monitoring, le deuxième module est une documentation d'attribution des tickets, et le troisième module est un espace de feedback des shifts.

2.3 Analyse et modélisation

2.3.1 Choix techniques

Le projet a été développé avec le framework Django, associé à une base de données PostgreSQL pour le back-end. Le front-end repose sur des templates Django couplés à Bootstrap, complétés par du CSS personnalisé et du JavaScript vanilla. La modélisation des données a été réalisée avec Visual Paradigm.

2.3.2 Étude de l'existant

Avant la définition du projet OpsHub, l'équipe IT de MTN Bénin ne disposait d'aucun outil centralisé pour documenter son écosystème de supervision. Les informations relatives

aux outils de monitoring, aux services qu'ils couvrent et aux modalités d'accès étaient dispersées. De même, l'attribution des tickets reposait principalement sur la connaissance individuelle des membres de l'équipe.

2.3.3 Insuffisances

Cette étude de l'existant a permis d'identifier plusieurs insuffisances : l'absence d'un catalogue centralisé des outils de monitoring, l'absence de règles formalisées d'attribution des tickets et l'absence d'un espace dédié permettant à l'équipe de monitoring de partager ses difficultés et recommandations.

2.3.4 Modélisation

Diagramme de cas d'utilisation Le système intègre plusieurs cas d'utilisation relatifs à l'authentification, à la consultation des documentations, aux feedbacks, à la gestion des mots-clés et à la gestion des comptes utilisateurs selon les rôles.

Diagramme de classes Les classes principales identifiées sont : Utilisateur, Administrateur, Membre TechCommand, OutilsMonitoring, OutilsTeam, Mots-clé, Équipe, Recommandation, Feedback, Plainte, Shift, Service et Teamlead.

Règles de gestion Les règles de gestion définissent les droits spécifiques à chaque rôle : l'administrateur gère les comptes, le Team-lead gère les outils, services, mots-clés et peut supprimer certains feedbacks, tandis que le Membre TechCommand peut soumettre des feedbacks, plaintes ou recommandations et consulter les données selon ses droits.

Description textuelle Le système permet à un Membre TechCommand de soumettre un feedback lié à son shift, et à un utilisateur authentifié de rechercher un mot-clé d'assignation afin d'orienter correctement un ticket.

2.4 Outils utilisés

Pour réaliser ce projet, nous avons utilisé deux ordinateurs portables. Le premier était un HP avec un processeur Intel Core i5-1235U, 8 Go de RAM, 954 Go SSD et Windows 11 64 bits. Le second était un HP avec un processeur Intel Core i7-5600U, 16 Go de RAM, 477 Go SSD et Windows 11 Professionnel 64 bits.

Les principaux outils utilisés sont Visual Paradigm pour la modélisation, Visual Studio Code pour le développement Python/Django, Django Admin pour la gestion des données,

Google Chrome pour le test de l'interface, Git et GitHub pour le versionnement, PostgreSQL comme base de données, Django comme framework back-end, et Bootstrap pour le front-end.

Chapitre 3

Résultats obtenus



FIGURE 3.1 – Illustrations extraites du document Word

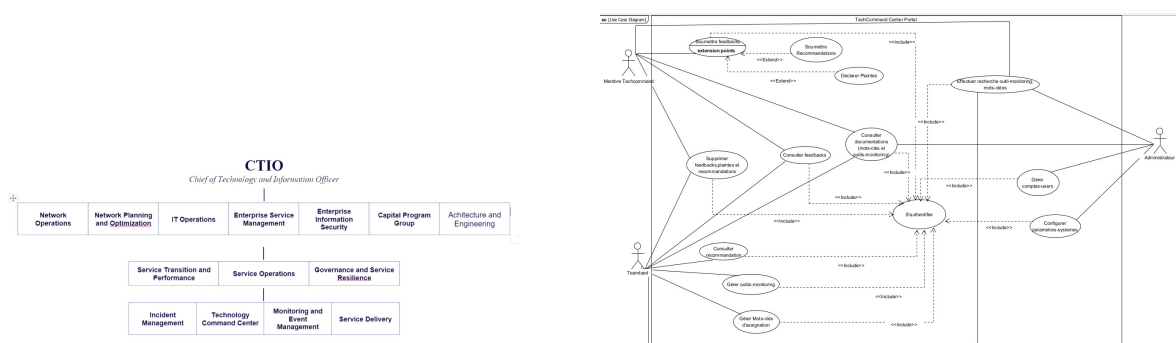


FIGURE 3.2 – Autres illustrations du document Word

3.1 Présentation de quelques interfaces de l'application

3.1.1 Page de bienvenue

La figure 7 présente la première vue que l'utilisateur perçoit à l'ouverture de l'application.

3.1.2 Page de connexion

La figure 8 représente l'interface de connexion des utilisateurs.

3.1.3 Espace utilisateurs de l'administrateur

Cette figure représente la page de l'ensemble des utilisateurs.

3.1.4 Formulaire d'ajout d'outil de monitoring

Cette figure représente le formulaire d'ajout d'un outil de monitoring.

3.1.5 Dark mode

Cette figure représente le changement de mode de l'interface.

3.2 Système de gestion de base de données

Dans le cadre du développement de TechCommand Center Portal, nous avons opté pour PostgreSQL comme système de gestion de base de données relationnelle. Ce choix s'explique par sa robustesse, sa fiabilité et ses excellentes performances, ainsi que par sa parfaite intégration avec Django. Grâce à l'ORM intégré à Django, les interactions avec la base de données sont réalisées sous forme d'objets Python, ce qui améliore la lisibilité du code et réduit les risques d'erreurs.

3.3 Protocole de sécurité

La sécurité constitue une composante essentielle de l'architecture de TechCommand Center Portal. L'accès à la plateforme est sécurisé grâce au système d'authentification intégré à Django. Les mots de passe sont automatiquement chiffrés avant leur enregistrement. Le système met également en œuvre un mécanisme de contrôle d'accès basé sur les rôles, avec des droits spécifiques pour l'administrateur, le Team-lead et le Membre TechCommand. Enfin, Django protège l'application contre les attaques CSRF, les injections SQL et assure une gestion sécurisée des sessions.

3.4 Architecture logicielle de l'application

L'application TechCommand Portal est développée suivant l'architecture MVT (Model-View-Template) proposée par Django. Les Models représentent les différentes entités manipulées par le système, les Views regroupent la logique métier, et les Templates constituent l'interface utilisateur. Cette organisation facilite la maintenance du projet, améliore sa modularité et favorise son évolution future.

3.5 Fonctionnalités principales de TechCommand

TechCommand offre une plateforme centralisée destinée à la gestion des ressources internes de l'entreprise. Les principales fonctionnalités développées sont la gestion des outils de monitoring, la gestion des services, l'administration des mots-clés, la gestion des feedbacks, plaintes et recommandations, la gestion des utilisateurs selon leurs rôles, et l'affichage dynamique des fonctionnalités accessibles en fonction du profil de l'utilisateur connecté.

Conclusion et perspectives

Le développement de la plateforme TechCommand (OpsHub) a constitué une expérience particulièrement enrichissante, tant sur le plan technique que professionnel. Grâce à l'utilisation de Django, PostgreSQL, HTML, CSS, Bootstrap et JavaScript, nous avons conçu une application robuste, sécurisée et évolutive. Les objectifs fixés au début du projet ont été atteints. L'application permet aujourd'hui de centraliser les informations, de faciliter leur consultation et d'améliorer le partage des connaissances au sein de l'entreprise. Les perspectives d'évolution incluent l'ajout d'un module de gestion et de consultation des rapports RCA, l'importation automatique des tickets ServiceNow, un système de notifications automatiques, un moteur de recherche avancé, un tableau de bord statistique et un module de génération de rapports.

Références bibliographiques

Django Software Foundation, Documentation officielle de Django. Disponible sur : <https://docs.djangoproject.com/>

PostgreSQL Global Development Group, Documentation officielle PostgreSQL. Disponible sur : <https://www.postgresql.org/docs/>

Bootstrap Team, Documentation officielle Bootstrap. Disponible sur : <https://getbootstrap.com/docs/>

GitHub, Documentation officielle GitHub. Disponible sur : <https://docs.github.com/>

PostgreSQL Global Development Group, pgAdmin Documentation. Disponible sur : <https://www.pgadmin.org/docs/>

Git, Documentation officielle Git. Disponible sur : <https://git-scm.com/doc>

Annexes

- Extrait du code des modèles
- Extrait du code des vues
- Extrait de la vue de l'administration Django